

Problemi misti (2/3)

10.4–10.6

Indice

Alberi di Natale e scatole di luci

Spedizioni in scatole

Campi estivi

Alberi di Natale e scatole di luci

Introduzione: Alberi e luci

- ▶ Un problema a **due piani**: sotto gli alberi da decorare, sopra le scatole di luci da comprare
- ▶ I due piani sono legati da un vincolo di **disponibilità**, colore per colore: niente big-M
- ▶ Vedremo il legame $z_c \leq x_c$ fra una configurazione e il suo indicatore, e perché qui il big-M non serve
- ▶ Costruiremo un bound primale con un'euristica costruttiva in due fasi e un bound duale a mano quasi esatto

Problema 10.4: alberi e luci (1/2)

- ▶ L'amministrazione comunale vuole decorare $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ alberi per le festività
- ▶ Ogni albero può essere decorato secondo una delle $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ configurazioni possibili, ciascuna caratterizzata da luci di $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ colori diversi
- ▶ Per ogni configurazione $c \in \{1, \dots, n\}$ e ogni colore $l \in \{1, \dots, m\}$, $u_{cl} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di luci di colore l richieste dalla configurazione c , e $i_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di installazione di un albero decorato così

Problema 10.4: alberi e luci (2/2)

- ▶ Tutte le luci vanno acquistate sul mercato, dove si vendono in scatole di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi
- ▶ Per ogni tipo $b \in \{1, \dots, k\}$ e ogni colore l , $v_{bl} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di luci di colore l contenute in una scatola di tipo b , e $p_b \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il suo costo
- ▶ Per garantire una varietà visiva gradevole si devono usare almeno $f \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ configurazioni diverse
- ▶ Si vuole decorare gli alberi al **costo totale minimo**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quanti alberi decorare con ciascuna configurazione e quante scatole comprare di ciascun tipo
- ▶ **L'obiettivo:** costo totale minimo (installazione più scatole)
- ▶ **I vincoli:**
 - ▶ tutti gli alberi vanno decorati
 - ▶ le luci comprate devono bastare a quelle richieste, colore per colore
 - ▶ almeno f configurazioni diverse

Variabili decisionali

n variabili intere e k variabili intere:

x_c = alberi decorati con la configurazione c , y_b = scatole comprate di tipo b

n variabili binarie:

$$z_c = \begin{cases} 1 & \text{se la configurazione } c \text{ viene usata} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Modello 10.4

Modello 10.4 — alberi e luci

$$\min \sum_{c=1}^n i_c x_c + \sum_{b=1}^k p_b y_b \quad (10.7a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{c=1}^n x_c = q, \quad (10.7b)$$

$$\sum_{b=1}^k v_{bl} y_b - \sum_{c=1}^n u_{cl} x_c \geq 0, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.7c)$$

$$\sum_{c=1}^n z_c \geq f, \quad (10.7d)$$

$$x_c - z_c \geq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (10.7e)$$

$$x_c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (10.7f)$$

$$y_b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (10.7g)$$

$$z_c \in \{0, 1\}, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (10.7h)$$

Descrizione del modello

- ▶ La **funzione obiettivo** somma il costo delle installazioni e quello delle scatole comprate
- ▶ Il vincolo sugli **alberi**, uno solo, dice che gli alberi decorati sono esattamente q
- ▶ I vincoli sulle **luci**, uno per colore, dicono che le luci comprate bastano a coprire quelle usate
- ▶ Il vincolo di **varietà**, uno solo, impone almeno f configurazioni diverse
- ▶ I vincoli di **legame**, uno per configurazione, legano l'indicatore z_c all'uso effettivo della configurazione

Il legame fra i due piani

- ▶ Il vincolo sulle luci è la **disponibilità**: per ogni colore, le luci comprate devono essere almeno quelle richieste
- ▶ Non c'è alcun **big-M**, perché entrambi i membri sono somme di quantità reali
- ▶ Il conteggio delle scatole nasce da qui: se le luci di colore l richieste sono u_l e una scatola ne contiene v_{bl} , comprando solo scatole di tipo b servirebbero $\lceil u_l / v_{bl} \rceil$ scatole
- ▶ Il modello non scrive il tetto: lo ottiene imponendo y_b **intera**

Il legame «configurazione usata»

Il vincolo di legame si legge $z_c \leq x_c$.

- ▶ Se $z_c = 1$ allora $x_c \geq 1$: la configurazione è davvero usata su almeno un albero
- ▶ Il verso opposto non è imposto, ma non serve: l'obiettivo di minimo non ha interesse ad alzare z_c , e la varietà lo costringe a farlo esattamente f volte
- ▶ Qui non serve un big-M perché x_c e z_c sono confrontabili direttamente: x_c è un **conteggio**, non una quantità continua
- ▶ Errore frequente: scrivere $x_c \leq M z_c$ pensando all'attivazione. Sarebbe il legame nell'*altro* verso, vero ma inutile, perché è già garantito da $\sum_{c=1}^n x_c = q$ e da $x_c \geq 0$

Il modello in gurobipy (1/2)

```
m = gp.Model("luci")
x = m.addVars(nc, vtype=GRB.INTEGER, name="x")
y = m.addVars(nb, vtype=GRB.INTEGER, name="y")
z = m.addVars(nc, vtype=GRB.BINARY, name="z")
m.setObjective(
    gp.quicksum(i[c] * x[c] for c in range(nc))
    + gp.quicksum(p[b] * y[b] for b in range(nb)),
    GRB.MINIMIZE)
```

Il modello in gurobipy (2/2)

```
m.addConstr(x.sum() == q, name="alberi")
m.addConstrs((gp.quicksum(v[b][l] * y[b]
                           for b in range(nb))
               - gp.quicksum(u[c][l] * x[c]
                              for c in range(nc)) >= 0
               for l in range(nl)), name="luci")
m.addConstr(z.sum() >= f, name="varieta")
m.addConstrs((x[c] - z[c] >= 0 for c in range(nc)),
              name="usata")
```

L'istanza

$q = 20$ alberi, $n = 3$ configurazioni, $m = 2$ colori, $k = 2$ tipi di scatola, $f = 2$:

u_{cl}	colore 1	colore 2	i_c
$c = 1$	4	2	7
$c = 2$	2	3	6
$c = 3$	2	2	8

v_{bl}	colore 1	colore 2	p_b
$b = 1$	10	2	100
$b = 2$	15	4	200

Il prezzo di una luce dipende dal colore e dal tipo di scatola:
colore 1 a 10 nella scatola 1 e a 40/3 nella 2; colore 2 a 50 in
entrambe. Il colore 2 è molto più caro, ed è questo a comandare la
soluzione.

Modello 10.4 sull'istanza

Il modello dell'istanza

$$\begin{array}{llllll} \min & 7x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 100y_1 + 200y_2 & & & & \\ \text{soggetto a} & x_1 + x_2 + x_3 & & & & = 20 \\ & -4x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 10y_1 + 15y_2 & & & & \geq 0 \\ & -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 + 2y_1 + 4y_2 & & & & \geq 0 \\ & & & z_1 + z_2 + z_3 & \geq 2 \\ & x_1 & & -z_1 & \geq 0 \\ & & x_2 & & -z_2 & \geq 0 \\ & & & x_3 & & -z_3 & \geq 0 \\ x_1, & x_2, & x_3 & & & & \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\ & & & y_1, & y_2 & & \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\ & & & & & z_1, & z_2, & z_3 \in \{0, 1\} \end{array}$$

Euristica costruttiva: il bound primale (1/2)

Due fasi.

- ▶ **Configurazioni:** $q - f + 1$ alberi con quella di installazione più economica e un albero per ciascuna delle altre $f - 1$, così la varietà è soddisfatta al minimo costo di installazione
- ▶ **Scatole:** finché manca qualche luce si compra la scatola con il prezzo per luce mancante più basso

È un'euristica costruttiva: una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro.

Euristica costruttiva: il bound primale (2/2)

Sull'istanza la configurazione più economica da installare è la 2 (costo 6), la seconda la 1 (costo 7): si decorano 19 alberi con la 2 e uno con la 1.

- ▶ Servono 42 luci del colore 1 e 59 del colore 2
- ▶ L'euristica compra 30 scatole di tipo 1

$$z(MILP) \leq UB = 3121$$

L'euristica sceglie la configurazione più economica da installare, la 2, che però è la più avida di luci del colore costoso: il conto lo pagano le scatole. È il tipico errore di un'euristica costruttiva che guarda una sola voce di costo.

Duale del rilassamento LP del modello 10.4

α libera agli alberi (uguaglianza), $\beta_l \geq 0$ alle luci, $\gamma \geq 0$ alla varietà, $\delta_c \geq 0$ al legame.

Duale del rilassamento LP del modello 10.4

$$\max \quad q\alpha + f\gamma \quad (10.8a)$$

$$\text{soggetto a} \quad \alpha - \sum_{l=1}^m u_{cl} \beta_l + \delta_c \leq i_c, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (10.8b)$$

$$\sum_{l=1}^m v_{bl} \beta_l \leq p_b, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (10.8c)$$

$$\gamma - \delta_c \leq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (10.8d)$$

$$\alpha \geq 0, \quad (10.8e)$$

$$\beta_l \geq 0, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.8f)$$

$$\gamma \geq 0, \quad (10.8g)$$

$$\delta_c \geq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (10.8h)$$

Duale sull'istanza

Il modello dell'istanza

$$\begin{array}{llllll} \max & 20\alpha & & +2\gamma & & \\ \text{soggetto a} & \alpha - 4\beta_1 - 2\beta_2 & +\delta_1 & & & \leq 7 \\ & \alpha - 2\beta_1 - 3\beta_2 & & +\delta_2 & & \leq 6 \\ & \alpha - 2\beta_1 - 2\beta_2 & & & +\delta_3 & \leq 8 \\ & 10\beta_1 + 2\beta_2 & & & & \leq 100 \\ & 15\beta_1 + 4\beta_2 & & & & \leq 200 \\ & & \gamma - \delta_1 & & & \leq 0 \\ & & \gamma & -\delta_2 & & \leq 0 \\ & & \gamma & & -\delta_3 & \leq 0 \\ & \alpha & & & & \geq 0 \\ & & \beta_1, & \beta_2 & & \geq 0 \\ & & & & \gamma & \geq 0 \\ & & & & \delta_1, & \delta_2, & \delta_3 \geq 0 \end{array}$$

Descrizione del duale

- ▶ α è il valore di un albero decorato, β_l il prezzo di una luce di colore l , γ il prezzo della varietà, δ_c quello del legame fra la configurazione c e il suo indicatore
- ▶ L'**obiettivo** valuta i q alberi al prezzo α e la soglia f al prezzo γ
- ▶ **Colonne delle** x_c : usare la configurazione c su un albero vale α , consuma u_{cl} luci di ciascun colore e libera δ_c ; il saldo non può superare il costo i_c dell'installazione
- ▶ **Colonne delle** y_b : una scatola di tipo b mette a disposizione v_{bl} luci di ciascun colore, e il loro valore complessivo non può superare il prezzo p_b
- ▶ **Colonne delle** z_c : il prezzo della varietà non può superare quello del legame che la rende esigibile

Una soluzione duale a mano (1/2)

- ▶ Poniamo $\gamma = 0$ e $\delta_c = 0$: la varietà non si valuta e le colonne delle z_c sono soddisfatte
- ▶ Restano le colonne delle y_b , che limitano β , e quelle delle x_c , che limitano α

Si valuta *un solo* colore, al prezzo per luce più alto che nessuna scatola riesce a battere, e poi si prende il più grande α ammissibile:

$$\bar{\beta}_l = \min_{b: v_{bl} > 0} \frac{p_b}{v_{bl}}, \quad \bar{\alpha} = \min_c (i_c + u_{cl} \bar{\beta}_l)$$

Ogni albero costa almeno l'installazione della configurazione più conveniente, luci comprese.

Una soluzione duale a mano (2/2)

Sull'istanza il colore migliore è il 2, dove entrambi i tipi di scatola danno lo stesso prezzo per luce, $\bar{\beta}_2 = 50$:

$$i_1 + 2 \cdot 50 = 107, \quad i_2 + 3 \cdot 50 = 156, \quad i_3 + 2 \cdot 50 = 108$$

dunque $\bar{\alpha} = 107$ e

$$z(MILP) \geq LB = 20 \cdot 107 = 2140$$

Soluzione ottima

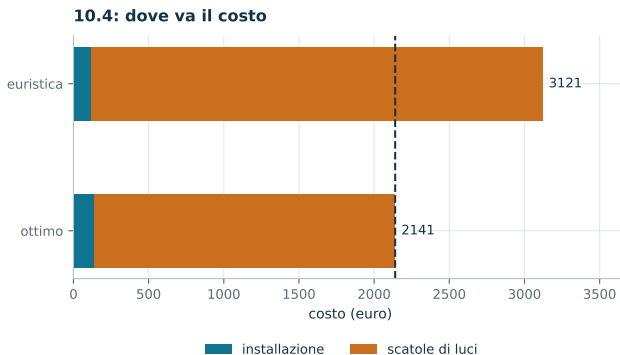
L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound costruiti sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci. Si decorano 19 alberi con la configurazione 1 e uno con la 3, e si comprano 20 scatole di tipo 1:

$$z(MILP) = 19 \cdot 7 + 8 + 20 \cdot 100 = 2141$$

Le luci servono 78 del colore 1 (se ne comprano 200: ne avanzano molte) e 40 del colore 2 (se ne comprano esattamente 40).

$$2140 = LB = z(LP) \leq z(LP^+) = 2141 = z(MILP) \leq UB = 3121$$

La soluzione ottima in figura



Dove va il costo nelle due soluzioni: installazione e scatole, con il bound duale tratteggiato. Il bound duale sbaglia di *una* unità su 2141, il rilassamento rafforzato è esatto e il gap dell'euristica è del 45,8%.

Considerazioni aggiuntive

- ▶ Il colore 1 avanza in abbondanza: le scatole si comprano per il colore 2, e il colore 1 viene «in omaggio». È il motivo per cui il bound duale che valuta il solo colore 2 è quasi esatto
- ▶ Il vincolo sugli alberi è un'uguaglianza. Se fosse $\leq q$ il problema diventerebbe banale ($x = 0$ e costo zero); se fosse $\geq q$ non cambierebbe nulla, perché decorare più alberi costa di più
- ▶ La struttura «due piani legati da una disponibilità» si ritrova identica nei problemi di *cutting stock*: sotto i pezzi da tagliare, sopra le barre da comprare

Domanda di modellazione: lotto minimo per configurazione

Ogni configurazione usata deve decorare almeno tre alberi (sotto quella soglia non vale la pena attrezzare la squadra).

Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	3121	soluzione euristica
LB	2140	bound certificato
$z(MILP)$	2141	ottimo del MILP

- ▶ Gap dell'euristica: $\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 45.8\%$
- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP (non può avere $z(MILP)$ al denominatore): $UB - LB = 981$, cioè $\frac{UB - LB}{|UB|} = 31.4\%$

Variante svolta: tutte le configurazioni (1/2)

Si vuole che compaiano tutte e tre le configurazioni: cambia solo il dato f , da 2 a 3.

- ▶ L'ottimo sale da 2141 a 2239: costringere ad usare anche la configurazione 2, la più avida di luci del colore costoso, costa 98 euro
- ▶ Il vincolo di varietà, da solo, non dice *quanti* alberi devono usare ciascuna configurazione: uno basta
- ▶ Cambia il termine noto del vincolo di varietà, non la struttura

Variante svolta: tutte le configurazioni (2/2)

Il vincolo di varietà non si valuta: la ricetta del problema base tiene $\gamma = \delta = 0$ e mette tutto il prezzo su un solo colore, quindi il bound resta 2140.

	valore	che cos'è
UB	3023	soluzione euristica
LB	2140	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	2140	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	2190	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	2239	ottimo del MILP

L'euristica monta le due configurazioni mancanti su un albero ciascuna e costa 3023: il gap certificato resta largo e qui il MILP serve davvero.

Riepilogo: Alberi e luci

- ▶ Due piani legati da una disponibilità: niente big-M, e il conteggio delle scatole viene dall'integralità di y_b
- ▶ Il legame $z_c \leq x_c$ basta perché x_c è un conteggio; il verso mancante lo impone l'ottimalità
- ▶ Bound: $UB = 3121$ (euristica in due fasi), $LB = 2140$ (si valuta il solo colore 2), $z(MILP) = 2141$
- ▶ Il bound duale sbaglia di una sola unità, ma il gap dell'euristica è del 45,8% e quello certificato del 31,4%

Spedizioni in scatole

Introduzione: Spedizioni in scatole

- ▶ Si decide **quante unità** spedire da ogni stabilimento a ogni cliente e **quante scatole** servono su ogni tratta
- ▶ È un flusso multiprodotto in cui il costo non sta sul flusso, ma sui **contenitori**
- ▶ Vedremo come il vincolo di capacità, insieme all'interezza, produce un **arrotondamento per eccesso** senza scrivere alcun tetto
- ▶ Costruiremo due bound: uno primale con un'euristica costruttiva e uno duale, e poi un bound intero più forte di quello duale

Problema 10.5: spedizioni in scatole (1/2)

- ▶ Un'azienda organizza le spedizioni dai suoi $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ stabilimenti ai suoi $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti
- ▶ L'azienda produce $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi di prodotto
- ▶ I prodotti si spediscono in **scatole**: ogni scatola viaggia direttamente da uno stabilimento a un cliente
- ▶ Ogni scatola ha capacità massima $w \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, cioè il massimo numero di unità di prodotto trasportabili

Problema 10.5: spedizioni in scatole (2/2)

- ▶ Per ogni prodotto $p \in \{1, 2, \dots, k\}$ e ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $d_{pc} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di unità ordinate
- ▶ Per ogni prodotto p e ogni stabilimento $s \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $a_{ps} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di unità disponibili
- ▶ L'azienda vuole un piano di spedizione che **minimizzi il numero totale di scatole usate**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quante unità di ciascun prodotto spedire da ciascuno stabilimento a ciascun cliente, e quante scatole servono su ciascuna tratta
- ▶ **L'obiettivo:** numero minimo di scatole
- ▶ **I vincoli:** ogni ordine soddisfatto esattamente, nessuno stabilimento oltre le proprie scorte, e su ogni tratta abbastanza scatole per le unità spedite

Per brevità: $P = \{1, \dots, k\}$ i prodotti, $S = \{1, \dots, n\}$ gli stabilimenti, $C = \{1, \dots, m\}$ i clienti.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di stabilimenti, $s \in S$
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di clienti, $c \in C$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di prodotti, $p \in P$
w	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	capacità di una scatola, in unità di prodotto
d_{pc}	$\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	unità del prodotto p ordinate dal cliente c
a_{ps}	$\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	unità del prodotto p disponibili nello stabilimento s

Variabili decisionali

$k \ n \ m$ variabili intere non negative per il flusso:

x_{psc} = unità del prodotto p spedite da s a c

$n \ m$ variabili intere non negative per le scatole:

y_{sc} = scatole spedite da s a c

- ▶ Nessuna variabile è binaria: sono tutti **conteggi**
- ▶ Le y_{sc} sono le uniche che compaiono nell'obiettivo

Modello 10.5 — spedizioni in scatole

$$\min \sum_{s=1}^n \sum_{c=1}^m y_{sc} \quad (10.9a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{s=1}^n x_{psc} = d_{pc}, \quad \forall p \in P, \forall c \in C, \quad (10.9b)$$

$$\sum_{c=1}^m x_{psc} \leq a_{ps}, \quad \forall p \in P, \forall s \in S, \quad (10.9c)$$

$$-\sum_{p=1}^k x_{psc} + w y_{sc} \geq 0, \quad \forall s \in S, \forall c \in C, \quad (10.9d)$$

$$x_{psc} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall p \in P, \forall s \in S, \forall c \in C, \quad (10.9e)$$

$$y_{sc} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall s \in S, \forall c \in C. \quad (10.9f)$$

Descrizione del modello

- ▶ L'**obiettivo** conta le scatole usate su tutte le tratte
- ▶ I vincoli di **domanda**, uno per coppia prodotto–cliente, dicono che ogni ordine è soddisfatto esattamente ($k\ m$ uguaglianze)
- ▶ I vincoli di **disponibilità**, uno per coppia prodotto–stabilimento, non lasciano spedire più di quanto lo stabilimento abbia ($k\ n$ vincoli)
- ▶ I vincoli di **capacità**, uno per tratta, dicono che le scatole spedite da s a c bastano a contenere le unità caricate ($n\ m$ vincoli)

Il legame è un arrotondamento per eccesso (1/2)

Il vincolo di capacità si legge

$$\sum_{p=1}^k x_{psc} \leq w y_{sc} \quad \Longleftrightarrow \quad y_{sc} \geq \frac{\sum_{p=1}^k x_{psc}}{w}$$

e poiché y_{sc} è intera e non negativa questo equivale a

$$y_{sc} \geq \left\lceil \frac{\sum_{p=1}^k x_{psc}}{w} \right\rceil$$

- Il tetto non compare mai nel modello: lo produce l'**interesse**

Il legame è un arrotondamento per eccesso (2/2)

Lo stesso vincolo impone anche l'implicazione

$$\sum_{p=1}^k x_{psc} > 0 \implies y_{sc} \geq 1$$

- ▶ Se da uno stabilimento parte anche una sola unità verso un cliente, almeno una scatola deve viaggiare su quella tratta
- ▶ La contronominale è più leggibile: se $y_{sc} = 0$ allora $\sum_{p=1}^k x_{psc} = 0$
- ▶ Il verso opposto — se non si spedisce niente allora nessuna scatola — non è imposto dal vincolo, ma segue dall'**ottimalità**: ogni scatola costa 1 e l'obiettivo è di minimo

Il modello in gurobipy (1/2)

```
m = gp.Model("spedizioni")
x = m.addVars(nk, nn, nm, vtype=GRB.INTEGER, name="x")
y = m.addVars(nn, nm, vtype=GRB.INTEGER, name="y")
m.setObjective(y.sum(), GRB.MINIMIZE)
```

- ▶ Le x hanno tre indici: prodotto, stabilimento, cliente
- ▶ L'obiettivo somma tutte le y

Il modello in gurobipy (2/2)

```
m.addConstrs((x.sum(p, "*", c) == d[p][c]
               for p in range(nk) for c in range(nm)),
              name="domanda")
m.addConstrs((x.sum(p, s, "*") <= a[p][s]
               for p in range(nk) for s in range(nn)),
              name="disponibilita")
m.addConstrs((w * y[s, c] - x.sum("s, c", s, c) >= 0
               for s in range(nn) for c in range(nm)),
              name="capacita")
```

L'istanza

$n = 2$ stabilimenti, $m = 2$ clienti, $k = 2$ prodotti, $w = 10$:

d_{pc}	$c = 1$	$c = 2$
$p = 1$	5	0
$p = 2$	2	4

a_{ps}	$s = 1$	$s = 2$
$p = 1$	8	6
$p = 2$	5	7

Le unità da spedire sono $5 + 0 + 2 + 4 = 11$ in tutto.

Modello 10.5 sull'istanza

Il modello dell'istanza

$$\begin{array}{llllll}
 \min & & & & y_{11} & +y_{12} & +y_{21} & +y_{22} \\
 \text{soggetto a} & x_{111} & & +x_{121} & & & & =5 \\
 & & x_{112} & & +x_{122} & & & =0 \\
 & & & x_{211} & & +x_{221} & & =2 \\
 & & & & x_{212} & & +x_{222} & =4 \\
 & x_{111}+x_{112} & & & & & & \leq 8 \\
 & & x_{121}+x_{122} & & & & & \leq 6 \\
 & & & x_{211}+x_{212} & & & & \leq 5 \\
 & & & & x_{221}+x_{222} & & & \leq 7 \\
 -x_{111} & & & -x_{211} & & +10y_{11} & & \geq 0 \\
 & -x_{112} & & & -x_{212} & & +10y_{12} & \geq 0 \\
 & & -x_{121} & & & -x_{221} & & +10y_{21} \geq 0 \\
 & & & -x_{122} & & & -x_{222} & +10y_{22} \geq 0 \\
 x_{111}, x_{112}, x_{121}, x_{122}, x_{211}, x_{212}, x_{221}, x_{222} & & & & & & & \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
 & & & & y_{11}, & y_{12}, & y_{21}, & y_{22} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}
 \end{array}$$

Euristica costruttiva: il bound primale (1/2)

- ▶ Si procede **cliente per cliente**: si cerca di servirlo da un solo stabilimento, quello che ha tutto quello che serve
- ▶ Se nessuno stabilimento basta da solo, l'ordine si spezza fra più stabilimenti
- ▶ Alla fine si contano $\lceil \cdot / w \rceil$ scatole per tratta

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo
«Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro.

Euristica costruttiva: il bound primale (2/2)

Sull'istanza:

- ▶ **Cliente 1** chiede 5 unità del prodotto 1 e 2 del 2: lo stabilimento 1 ha 8 e 5, quindi basta da solo
- ▶ **Cliente 2** chiede 4 unità del prodotto 2: dopo la prima spedizione allo stabilimento 1 ne restano 3, allo stabilimento 2 ce ne sono 7, quindi si spedisce da lì
- ▶ Le tratte sono due, con 7 e 4 unità: una scatola ciascuna

$$z(MILP) \leq UB = 2$$

Duale del rilassamento LP del modello 10.5

Variabili duali: α_{pc} libera sulla domanda, $\beta_{ps} \leq 0$ sulla disponibilità, $\gamma_{sc} \geq 0$ sulla capacità.

Duale del rilassamento LP del modello 10.5

$$\max \sum_{p=1}^k \sum_{c=1}^m d_{pc} \alpha_{pc} + \sum_{p=1}^k \sum_{s=1}^n a_{ps} \beta_{ps} \quad (10.10a)$$

$$\text{soggetto a } \alpha_{pc} + \beta_{ps} - \gamma_{sc} \leq 0, \quad \forall p \in P, \forall s \in S, \forall c \in C, \quad (10.10b)$$

$$w \gamma_{sc} \leq 1, \quad \forall s \in S, \forall c \in C, \quad (10.10c)$$

$$\alpha_{pc} \geq 0, \quad \forall p \in P, \forall c \in C, \quad (10.10d)$$

$$\beta_{ps} \leq 0, \quad \forall p \in P, \forall s \in S, \quad (10.10e)$$

$$\gamma_{sc} \geq 0, \quad \forall s \in S, \forall c \in C. \quad (10.10f)$$

Duale sull'istanza

Il modello dell'istanza

$$\begin{array}{rcll}
 \max & 5\alpha_{11} & +2\alpha_{21}+4\alpha_{22}+8\beta_{11}+6\beta_{12}+5\beta_{21}+7\beta_{22} & \\
 \text{soggetto a} & \alpha_{11} & +\beta_{11} & -\gamma_{11} \leq 0 \\
 & \alpha_{12} & +\beta_{11} & -\gamma_{12} \leq 0 \\
 & \alpha_{11} & +\beta_{12} & -\gamma_{21} \leq 0 \\
 & \alpha_{12} & +\beta_{12} & -\gamma_{22} \leq 0 \\
 & \alpha_{21} & +\beta_{21} & -\gamma_{11} \leq 0 \\
 & \alpha_{22} & +\beta_{21} & -\gamma_{12} \leq 0 \\
 & \alpha_{21} & +\beta_{22} & -\gamma_{21} \leq 0 \\
 & \alpha_{22} & +\beta_{22} & -\gamma_{22} \leq 0 \\
 & & 10\gamma_{11} & \leq 1 \\
 & & 10\gamma_{12} & \leq 1 \\
 & & 10\gamma_{21} & \leq 1 \\
 & & 10\gamma_{22} & \leq 1 \\
 & \alpha_{11}, \alpha_{12}, \alpha_{21}, \alpha_{22} & & \geq 0 \\
 & \beta_{11}, \beta_{12}, \beta_{21}, \beta_{22} & & \leq 0 \\
 & \gamma_{11}, \gamma_{12}, \gamma_{21}, \gamma_{22} & & \geq 0
 \end{array}$$

Descrizione del duale

- ▶ α_{pc} è il valore di una unità del prodotto p consegnata al cliente c ; β_{ps} il prezzo (non positivo) della disponibilità nello stabilimento s ; γ_{sc} il prezzo di una unità di spazio sulla tratta da s a c
- ▶ **Colonne delle x_{psc} :** spedire una unità vale $\alpha_{pc} + \beta_{ps}$ e occupa una unità di spazio al prezzo γ_{sc} ; il saldo non può essere positivo, perché quelle variabili non compaiono nell'obiettivo
- ▶ **Colonne delle y_{sc} :** una scatola offre w unità di spazio, e il loro valore non può superare 1, cioè quanto costa la scatola

Una soluzione duale a mano

- ▶ Il vincolo sulle colonne delle y_{sc} limita $\gamma_{sc} \leq 1/w$: prendiamo il massimo, $\bar{\gamma}_{sc} = 1/w$
- ▶ Con $\bar{\beta} = 0$ il vincolo sulle colonne delle x_{psc} diventa $\alpha_{pc} \leq 1/w$: prendiamo $\bar{\alpha}_{pc} = 1/w$

$$LB = \frac{1}{w} \sum_{p=1}^k \sum_{c=1}^m d_{pc} = \frac{11}{10}$$

- ▶ Ogni unità ordinata occupa $1/w$ di scatola: è il bound **volumetrico**, e coincide con $z(LP)$

Un bound intero più forte

Il bound volumetrico ignora che una scatola non si divide fra due clienti: ogni cliente c con almeno un'unità ordinata riceve almeno $\lceil \sum_p d_{pc}/w \rceil$ scatole, diverse da quelle degli altri clienti.

Cliente	unità ordinate	scatole minime
1	7	1
2	4	1
totale	11	2

$$z(MILP) \geq LB = 2$$

quasi il doppio del bound volumetrico $11/10$.

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound costruiti sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci.

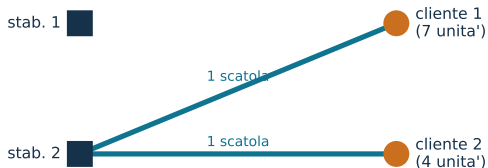
- ▶ Lo stabilimento 2 serve entrambi i clienti: al cliente 1 con una scatola di 5 unità del prodotto 1 e 2 del 2, al cliente 2 con una scatola di 4 unità del prodotto 2

$$2 = LB \leq z(MILP) = 2 \leq UB = 2, \quad z(LP) = z(LP^+) = \frac{11}{10}$$

- ▶ Il gap dell'euristica è nullo e il bound intero certifica l'ottimalità
- ▶ La differenza $2 - 11/10 = 9/10$ è tutta dovuta all'interrezza: il 45% del valore ottimo

Il piano ottimo

10.5: piano ottimo con 2 scatole



Quali stabilimenti servono quali clienti, e con quante scatole.

Considerazioni aggiuntive (1/2)

- ▶ Il modello è un **flusso multiprodotto** con costi solo sui contenitori
- ▶ Se i costi fossero sul flusso (per unità trasportata) e non ci fossero scatole, il problema sarebbe un **trasporto puro**: risolvibile in tempo polinomiale e con rilassamento intero
- ▶ Le variabili x_{psc} potrebbero essere continue senza cambiare l'ottimo, perché i dati sono interi e la matrice del trasporto è totalmente unimodulare *a y fissato*

Considerazioni aggiuntive (2/2)

- ▶ Le x_{psc} restano intere perché il problema parla di **unità di prodotto**: è una scelta di aderenza all'enunciato, non di forza del modello
- ▶ Il vincolo di capacità usa la stessa capacità w su ogni tratta
- ▶ Con scatole di dimensione diversa servirebbero più famiglie $y_{sc}^{(t)}$, una per tipo, come nel problema 10.4

Domanda di modellazione: prodotti separati

Prodotti diversi non possono viaggiare nella stessa scatola.

Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	2	soluzione euristica
LB	2	bound certificato
$z(MILP)$	2	ottimo del MILP

- ▶ Gap dell'euristica: $\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 0.0\%$
- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP (non può avere $z(MILP)$ al denominatore): $UB - LB = 0$, cioè $\frac{UB - LB}{|UB|} = 0.0\%$

Variante svolta: scatole più piccole (1/2)

Le scatole contengono 4 unità invece di 10: cambia solo il dato w .

- ▶ Il cliente 1, che ordina 7 unità, richiede ora almeno $\lceil 7/4 \rceil = 2$ scatole
- ▶ Il cliente 2 almeno $\lceil 4/4 \rceil = 1$ scatola
- ▶ Il bound intero diventa $LB = 2 + 1 = 3$ ed è di nuovo esatto; l'euristica ne usa 3, quindi il sandwich si chiude

Variante svolta: scatole più piccole (2/2)

La ricetta duale resta $\beta = 0$ e $\gamma = \alpha = 1/w$: il bound del rilassamento è sempre «unità ordinate diviso capacità della scatola», cioè $11/4$ invece di $11/10$.

	valore	che cos'è
UB	3	soluzione euristica
LB	3	conteggio delle scatole per cliente
$z(LP)$	$\frac{11}{4}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{11}{4}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	3	ottimo del MILP

Riepilogo: Spedizioni in scatole

- ▶ Flusso multiprodotto con costo sui **contenitori**: il vincolo $\sum_p x_{psc} \leq w y_{sc}$ più l'interezza equivale a un arrotondamento per eccesso
- ▶ Euristiche costruttive cliente per cliente: $UB = 2$
- ▶ Bound duale volumetrico $LB = 11/10 = z(LP)$; il conteggio per cliente lo porta a $LB = 2$ e certifica l'ottimo $z(MILP) = 2$
- ▶ Con scatole da 4 unità l'ottimo sale a 3: cambia il dato, non la struttura del certificato

Campi estivi

Introduzione: Campi estivi

- ▶ Si decide **quanti bambini** di ciascuna nazionalità e di ciascun sesso mandare in ciascun campo
- ▶ Le variabili non sono binarie ma **conteggi**: è la prima famiglia in cui assumono valori grandi
- ▶ Vedremo due regole di composizione dei campi e la differenza fra «maggiore di ciascun altro» e «maggiore di tutti gli altri insieme»
- ▶ Costruiremo un bound primale con un'euristica costruttiva, un bound duale a mano e due argomenti combinatori

Problema 10.6: campi estivi (1/2)

- ▶ Un'azienda gestisce $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ campi estivi per ospitare bambini durante le vacanze
- ▶ Per ogni campo $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, il valore $d_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero massimo di bambini ospitabili
- ▶ Le richieste arrivano da bambini di $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ nazionalità diverse: per ogni nazionalità i ci sono $f_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ bambine e $g_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ bambini

Problema 10.6: campi estivi (2/2)

- ▶ In ogni campo il numero di **bambine** deve essere maggiore o uguale a quello dei bambini
- ▶ In ogni campo il numero di bambini della nazionalità $c \in \{1, 2, \dots, s\}$ deve essere maggiore o uguale a quello di **ogni altra** nazionalità
- ▶ L'azienda vuole **massimizzare il numero totale di bambini accettati**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quanti bambini di ciascuna nazionalità e di ciascun sesso mandare in ciascun campo
- ▶ **L'obiettivo:** massimo numero di bambini accettati
- ▶ **I vincoli:** non si superano né le disponibilità né le capacità; e in ogni campo valgono le due regole di composizione

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
s	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di nazionalità, $i \in \{1, 2, \dots, s\}$
r	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di campi, $j \in \{1, 2, \dots, r\}$
f_i	$\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	bambine disponibili della nazionalità i
g_i	$\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	bambini disponibili della nazionalità i
d_j	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	capacità del campo j
c	$\in \{1, 2, \dots, s\}$	nazionalità che deve essere maggioritaria

Variabili decisionali

Le variabili non sono binarie ma *conteggi*: 2 *r s* variabili intere non negative.

x_{ij} = bambine della nazionalità i nel campo j

y_{ij} = bambini della nazionalità i nel campo j

- ▶ Ogni bambino accettato porta una unità all'obiettivo
- ▶ I posti non assegnati restano semplicemente vuoti

Modello 10.6 — campi estivi

$$\max \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^r (x_{ij} + y_{ij}) \quad (10.11a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{j=1}^r x_{ij} \leq f_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.11b)$$

$$\sum_{j=1}^r y_{ij} \leq g_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.11c)$$

$$\sum_{i=1}^s (x_{ij} + y_{ij}) \leq d_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.11d)$$

$$\sum_{i=1}^s (x_{ij} - y_{ij}) \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.11e)$$

$$x_{cj} + y_{cj} - x_{ij} - y_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, i \neq c, \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.11f)$$

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.11g)$$

$$y_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}. \quad (10.11h)$$

Descrizione del modello

- ▶ I vincoli di **disponibilità** limitano bambine e bambini di ciascuna nazionalità ($2s$ vincoli)
- ▶ I vincoli di **capacità** limitano i posti di ciascun campo (r vincoli)
- ▶ I vincoli di **parità** impongono «bambine $\geq$ bambini» in ogni campo (r vincoli)
- ▶ I vincoli di **maggioranza** impongono che la nazionalità c non sia meno di ciascuna altra, una disuguaglianza per ogni coppia nazionalità–campo ($((s - 1) r)$ vincoli)

Il vincolo di maggioranza con più di due nazionalità (1/2)

Il vincolo di maggioranza traduce l'enunciato alla lettera: la nazionalità c non è meno di *ciascuna* altra, $(s - 1) r$ disuguaglianze in tutto. C'è però una seconda scrittura, più breve:

$$x_{cj} + y_{cj} \geq \sum_{i \neq c} (x_{ij} + y_{ij}) \quad \forall j \in \{1, \dots, r\}$$

- ▶ Sono r disuguaglianze invece di $(s - 1) r$
- ▶ Dicono un'altra cosa, ed è **più forte**: la nazionalità c occupa almeno metà dei posti di ogni campo

Il vincolo di maggioranza con più di due nazionalità (2/2)

- ▶ Le due letture **coincidono per** $s = 2$: con una sola altra nazionalità la somma ha un addendo solo
- ▶ Divergono per $s > 2$, dove la forma aggregata taglia soluzioni che l'enunciato permette
- ▶ La scelta va fatta leggendo il testo, non per comodità di scrittura: meno vincoli non vuol dire modello migliore se non sono i vincoli del problema
- ▶ Sull'istanza $s = 2$, quindi le due forme danno gli stessi numeri; ed è proprio per $s = 2$ che l'argomento combinatorio potrà leggere la maggioranza come «metà dei posti»

Il modello in gurobipy (1/2)

```
m = gp.Model("campi")
x = m.addVars(s, r, vtype=GRB.INTEGER, name="x")
y = m.addVars(s, r, vtype=GRB.INTEGER, name="y")
m.setObjective(gp.quicksum(x[i, j] + y[i, j]
                           for i in range(s)
                           for j in range(r)),
               GRB.MAXIMIZE)
m.addConstrs((x.sum(i, "*") <= f[i] for i in range(s)),
              name="bambine")
m.addConstrs((y.sum(i, "*") <= g[i] for i in range(s)),
              name="bambini")
```

Il modello in gurobipy (2/2)

```
m.addConstrs((gp.quicksum(x[i, j] + y[i, j]
                           for i in range(s)) <= d[j]
               for j in range(r)), name="capacita")
m.addConstrs((gp.quicksum(x[i, j] - y[i, j]
                           for i in range(s)) >= 0
               for j in range(r)), name="parita")
m.addConstrs((x[c, j] + y[c, j] - x[i, j] - y[i, j] >= 0
               for i in range(s) if i != c
               for j in range(r)), name="maggioranza")
```

L'istanza

$s = 2$ nazionalità, $r = 2$ campi, $c = 1$:

	$i = 1$	$i = 2$
f_i	8	10
g_i	4	12

	$j = 1$	$j = 2$
d_j	15	8

In tutto ci sono 34 bambini disponibili e 23 posti.

Modello 10.6 sull'istanza

Il modello dell'istanza

$$\begin{aligned} \max \quad & x_{11} + x_{12} + x_{21} + x_{22} + y_{11} + y_{12} + y_{21} + y_{22} \\ \text{soggetto a} \quad & x_{11} + x_{12} \leq 8 \\ & x_{21} + x_{22} \leq 10 \\ & y_{11} + y_{12} \leq 4 \\ & y_{21} + y_{22} \leq 12 \\ & x_{11} + x_{21} + y_{11} + y_{21} \leq 15 \\ & x_{12} + x_{22} + y_{12} + y_{22} \leq 8 \\ & x_{11} + x_{21} - y_{11} - y_{21} \geq 0 \\ & x_{12} + x_{22} - y_{12} - y_{22} \geq 0 \\ & x_{11} - x_{21} + y_{11} - y_{21} \geq 0 \\ & x_{12} - x_{22} + y_{12} - y_{22} \geq 0 \\ & x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\ & y_{11}, y_{12}, y_{21}, y_{22} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \end{aligned}$$

Euristica costruttiva: il bound primale (1/2)

Il problema è di massimo, quindi l'euristica dà un bound **inferiore**.

- ▶ Si riempie un campo per volta
- ▶ In ogni campo si prende prima la nazionalità maggioritaria (bambine e poi bambini) e poi le altre
- ▶ Ci si ferma appena uno dei tre vincoli si romperebbe

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo
«Euristiche costruttive»: una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro.

Euristica costruttiva: il bound primale (2/2)

Sull'istanza:

- ▶ **Campo 1** (capacità 15): tutte e 8 le bambine e tutti e 4 i bambini della nazionalità 1, poi 3 bambine della nazionalità 2. Il campo è pieno: 12 della nazionalità 1 contro 3 della 2, e 11 bambine contro 4 bambini
- ▶ **Campo 2** (capacità 8): la nazionalità 1 è esaurita, quindi qualunque bambino della nazionalità 2 violerebbe la maggioranza. Il campo resta vuoto

$$z(MILP) \geq LB = 15$$

Duale del rilassamento LP del modello 10.6

Variabili duali: $\alpha_i, \beta_i, \gamma_j \geq 0$ sui tre gruppi di vincoli $\leq$, e $\delta_j, \varepsilon_{ij} \geq 0$ sui due gruppi di composizione.

Duale del rilassamento LP del modello 10.6

$$\min \sum_{i=1}^s f_i \alpha_i + \sum_{i=1}^s g_i \beta_i + \sum_{j=1}^r d_j \gamma_j \quad (10.12a)$$

$$\text{soggetto a } \alpha_c + \gamma_j - \delta_j - \sum_{k \neq c} \varepsilon_{kj} \geq 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.12b)$$

$$\beta_c + \gamma_j + \delta_j - \sum_{k \neq c} \varepsilon_{kj} \geq 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.12c)$$

$$\alpha_i + \gamma_j - \delta_j + \varepsilon_{ij} \geq 1, \quad \forall i \neq c, \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.12d)$$

$$\beta_i + \gamma_j + \delta_j + \varepsilon_{ij} \geq 1, \quad \forall i \neq c, \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.12e)$$

$$\alpha_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.12f)$$

$$\beta_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.12g)$$

$$\gamma_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.12h)$$

$$\delta_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.12i)$$

$$\varepsilon_{ij} \geq 0, \quad \forall i \neq c, \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.12j)$$

Duale sull'istanza

Il modello dell'istanza

$$\begin{array}{llllll}
 \min & 8\alpha_1 + 10\alpha_2 + 4\beta_1 + 12\beta_2 + 15\gamma_1 + 8\gamma_2 & & & & \\
 \text{soggetto a} & \alpha_1 & & +\gamma_1 & -\delta_1 & -\varepsilon_{21} \geq 1 \\
 & & \beta_1 & +\gamma_1 & +\delta_1 & -\varepsilon_{21} \geq 1 \\
 & \alpha_1 & & +\gamma_2 & -\delta_2 & -\varepsilon_{22} \geq 1 \\
 & & \beta_1 & +\gamma_2 & +\delta_2 & -\varepsilon_{22} \geq 1 \\
 & \alpha_2 & & +\gamma_1 & -\delta_1 & +\varepsilon_{21} \geq 1 \\
 & & \beta_2 & +\gamma_1 & +\delta_1 & +\varepsilon_{21} \geq 1 \\
 & \alpha_2 & & +\gamma_2 & -\delta_2 & +\varepsilon_{22} \geq 1 \\
 & & \beta_2 & +\gamma_2 & +\delta_2 & +\varepsilon_{22} \geq 1 \\
 & \alpha_1, & \alpha_2 & & & \geq 0 \\
 & & \beta_1, & \beta_2 & & \geq 0 \\
 & & & \gamma_1, & \gamma_2 & \geq 0 \\
 & & & & \delta_1, & \delta_2 \geq 0 \\
 & & & & & \varepsilon_{21}, & \varepsilon_{22} \geq 0
 \end{array}$$

Descrizione del duale (1/2)

- ▶ α_i è il prezzo di un posto per le bambine della nazionalità i e β_i quello per i bambini
- ▶ γ_j è il prezzo di un posto nel campo j , δ_j il prezzo del vincolo di parità
- ▶ ε_{ij} è il prezzo del confronto fra la nazionalità i e la nazionalità maggioritaria nel campo j
- ▶ L'**obiettivo** valuta a quei prezzi le disponibilità di ciascuna nazionalità e le capacità dei campi

Descrizione del duale (2/2)

I vincoli duali sono le colonne del primale, e si dividono in due blocchi perché la nazionalità c compare nei confronti in modo diverso dalle altre.

- ▶ **Colonne delle x_{cj} :** accettare una bambina della nazionalità maggioritaria consuma un posto della sua nazionalità e uno del campo, alza di una unità la parità e *allenta* tutti i confronti di quel campo — di qui la somma col segno meno
- ▶ **Colonne delle x_{ij} con $i \neq c$:** quella bambina stringe un confronto solo, il suo
- ▶ In entrambi i casi il valore complessivo deve coprire l'unità portata all'obiettivo primale; per i bambini vale lo stesso, col segno della parità rovesciato

Una soluzione duale a mano

La ricetta più semplice valuta la sola capacità: $\alpha = \beta = \delta = \varepsilon = 0$ e $\gamma_j = 1$ per ogni campo.

- ▶ Tutti i vincoli duali diventano $\gamma_j \geq 1$ e sono soddisfatti

$$UB = \sum_{j=1}^r d_j = 15 + 8 = 23$$

- ▶ La lettura è ovvia: ogni bambino accettato occupa un posto, quindi non se ne possono accettare più di quanti sono i posti
- ▶ Ed è anche **ottima**: sul rilassamento senza i bound $z(LP) = 23$

Altri due argomenti combinatori

Il bound 23 non è l'unico che si legge dai dati:

- ▶ la nazionalità c occupa almeno metà dei posti di ogni campo, e di quella nazionalità ce ne sono $f_c + g_c = 12$: al più $2 \cdot 12 = 24$ accettati
- ▶ le bambine sono almeno la metà in ogni campo, e di bambine ce ne sono 18: al più $2 \cdot 18 = 36$ accettati

Argomento	bound superiore
capacità dei campi	23
nazionalità maggioritaria	24
bambine disponibili	36

Su questa istanza vince la capacità, ma non è una regola.

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound costruiti sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci.

	campo 1		campo 2	
	bambine	bambini	bambine	bambini
nazionalità 1	8	0	0	4
nazionalità 2	1	6	4	0
totale	15 su 15		8 su 8	

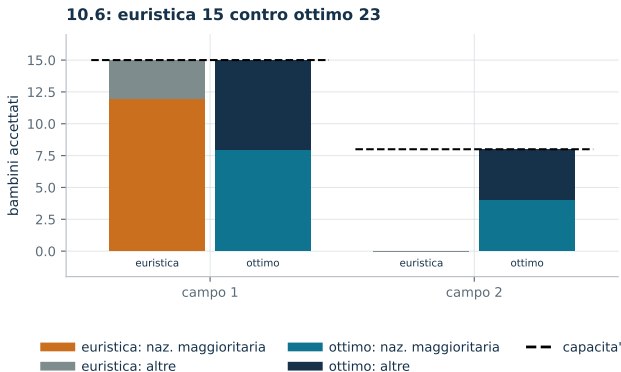
Entrambi i campi sono pieni e la catena dei bound è

$$15 = LB \leq z(MILP) = 23 = z(LP) = UB$$

Soluzione ottima: dove sbaglia l'euristica

- ▶ Il gap dell'euristica è del 34,8%, e il bound duale chiude il problema
- ▶ Tutto il divario stava dal lato della **soluzione**, non del certificato
- ▶ L'errore è chiaro: l'euristica esaurisce la nazionalità maggioritaria nel primo campo, e nel secondo non resta nessuno che possa fare da maggioranza

Soluzione ottima: i due campi



Considerazioni aggiuntive

- ▶ Le variabili sono intere ma non binarie: i conteggi hanno valori grandi, e il rilassamento resta comunque stretto perché i vincoli sono tutti di somma
- ▶ Il vincolo di parità e quello di maggioranza sono **indipendenti**: si possono avere campi con molte bambine e poca nazionalità c, e viceversa. Sull'istanza è il secondo a mordere
- ▶ Se una nazionalità avesse zero bambini disponibili, la maggioranza la escluderebbe automaticamente da ogni campo in cui compare qualcun altro: un caso limite da controllare sui dati

Domanda di modellazione: una nazionalità non divisibile

Per motivi organizzativi i bambini della nazionalità 1 devono stare tutti nello stesso campo.

Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
LB	15	soluzione euristica
UB	23	bound certificato
$z(MILP)$	23	ottimo del MILP

- ▶ Gap dell'euristica: $\frac{|LB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 34.8\%$
- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP (non può avere $z(MILP)$ al denominatore): $UB - LB = 8$, cioè $\frac{UB - LB}{|LB|} = 53.3\%$

Variante svolta: un campo più grande (1/2)

Il campo 1 viene ampliato e arriva a 20 posti: cambia solo il dato d_1 .

- ▶ La capacità totale sale a 28, ma l'ottimo si ferma a 24
- ▶ Comanda ora il secondo argomento combinatorio, quello della nazionalità maggioritaria: $2 \cdot (f_1 + g_1) = 2 \cdot 12 = 24$
- ▶ È un buon esempio del fatto che il bound «giusto» cambia con l'istanza: la ricetta duale $\gamma_j = 1$ darebbe 28, peggiore

Variante svolta: un campo più grande (2/2)

Il certificato non cambia forma — $\gamma_j = 1$ e tutte le altre duali a zero — ma cambia il dato che somma: $\sum_j d_j$ vale ora 28.
L'euristica riempie i campi in ordine e arriva a 20.

	valore	che cos'è
UB	28	certificato duale costruito a mano
LB	20	soluzione euristica
$z(LP)$	24	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	24	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	24	ottimo del MILP

Riepilogo: Campi estivi

- ▶ Variabili intere di **conteggio**, disponibilità, capacità e due regole di composizione
- ▶ «Maggiore di ciascun altro» e «maggiore di tutti gli altri insieme» coincidono solo per $s = 2$: la seconda è più forte
- ▶ Bound: $LB = 15$ (euristica), $UB = z(LP) = 23$ (ricetta duale $\gamma_j = 1$), $z(MILP) = 23$; gap dell'euristica 34,8%
- ▶ Con il campo 1 a 20 posti il certificato di capacità dà 28, ma comanda l'argomento della nazionalità maggioritaria:
 $z(MILP) = 24$